TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA



Legislación

Unidad 12
IA en el marco legal y ético

Farias, Gustavo
Matrícula: 101662
Comisión: M2025-13
Repositorio GitHub: /Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion

1. Aplicación bancaria con asistente de código: Informe técnico legal

1.1 Analisis profundo de riesgos de confidencialidad y seguridad

Como desarrollador responsable del microservicio de riesgo crediticio, identifico que el riesgo de confidencialidad al usar ChatGPT para generar el 80% del codigo trasciende la simple exposicion de datos. En el ambito bancario argentino, estamos sujetos no solo a la Ley 25.326 de Proteccion de Datos Personales, sino tambien a las Comunicaciones del BCRA sobre gestion de riesgos tecnologicos. Al ingresar prompts con logica de negocio, estructuras de tablas o reglas de scoring, estoy realizando una transferencia internacional de datos sensibles hacia servidores de terceros (generalmente en EE.UU. o Europa) sin las salvaguardas contractuales exigidas por la AAIP.
Ademas, existe un riesgo tecnico de "fuga inversa": los modelos de lenguaje pueden memorizar fragmentos de codigo propietario y reproducirlos ante otros usuarios que soliciten tareas similares. Esto significa que nuestra ventaja competitiva y nuestros secretos comerciales podrian convertirse en conocimiento publico dentro del modelo. Legalmente, esto constituye una violacion al deber de secreto bancario (Ley 21.526) y a las obligaciones de confidencialidad inherentes a mi rol profesional. Si ocurriera una brecha, el banco enfrentaria sanciones administrativas millonarias, acciones civiles por daños y perjuicios de clientes afectados, y posible responsabilidad penal por negligencia en la custodia de informacion financiera sensible. La falta de control sobre donde se procesan estos datos impide garantizar el cumplimiento del principio de seguridad establecido en el art. 9 de la Ley 25.326.

1.2 Garantia de trazabilidad tecnica y legal de modulos

Para garantizar la trazabilidad en un entorno regulado como el bancario, no puedo depender de la naturaleza probabilistica de la IA. Implementaria un regimen estricto de "AI Governance" integrado al ciclo de vida del software. Tecnicamente, cada bloque de codigo generado debe ser versionado en Git con metadatos obligatorios que incluyan: hash del prompt utilizado, identificador de sesion de la IA, fecha/hora exacta y nombre del desarrollador que realizo la revision humana. Este registro debe ser inmutable y auditable. Desde la perspectiva legal y de compliance, esta trazabilidad es fundamental para demostrar la "diligencia debida" ante auditores externos del BCRA o inspectores de la AAIP. El contrato de desarrollo debe estipular que todo codigo asistido por IA pasa por un proceso de verificacion formal (code review) documentado, donde un humano valida la logica, la seguridad y la conformidad normativa antes de integrarse. Sin este papel digital, si el sistema falla o discrimina ilegalmente, seria imposible determinar si el error provino de la IA, de una mala instruccion (prompt) o de una revision humana deficiente. La trazabilidad transforma la IA de una "caja negra" riesgosa en una herramienta de desarrollo supervisada y juridicamente defendible, cumpliendo con los estandares de calidad de software exigidos en el sector financiero.

1.3 Sesgos algoritmicos y discriminacion en formulas de riesgo

El uso de IA generativa para calcular riesgo crediticio introduce sesgos sistemicos que pueden derivar en actos discriminatorios prohibidos por la Ley 23.592 y la Constitucion Nacional. Los modelos de lenguaje se entrenan con datasets historicos globales que reflejan desigualdades estructurales; si aplico ciegamente una formula generada, podria estar perpetuando patrones de exclusion basados en codigo postal, genero, edad o origen

etnico, variables que en Argentina estan protegidas o prohibidas para decisiones crediticias automatizadas segun normativas del BCRA.
El problema se agrava porque la IA opera como una caja negra: no puedo explicar ante un juez o un cliente rechazado por que se tomo esa decision. Esto viola el derecho a la explicabilidad y contradice el principio de trato justo y equitativo en servicios financieros. Legalmente, el banco seria responsable objective por los danos causados por decisiones automatizadas discriminatorias, independientemente de si hubo dolo o culpa. Como desarrollador, tengo la obligacion etica y legal de validar estadisticamente que el modelo no tenga impacto disparatario sobre grupos vulnerables antes de su despliegue. Usar IA sin estas validaciones previas es exponer a la institucion a litigios colectivos y sanciones regulatorias por practicas abusivas.

1.4 Responsabilidad legal por infraccion de patentes y licencias

Si, el banco tendria problemas legales graves y directos si el codigo generado infringe patentes o licencias restrictivas. La IA generativa no distingue entre codigo libre, propietario o patentado; su objetivo es predecir el siguiente token, no respetar la propiedad intelectual. Es altamente probable que genere fragmentos que repliquen algoritmos patentados o librerias bajo licencias copyleft (como GPL), lo que obligaria al banco a liberar su propio codigo fuente o enfrentar demandas por violacion de la Ley 11.723 y tratados internacionales de PI.
Bajo la legislacion argentina, la responsabilidad recae exclusivamente sobre quien utiliza el software, no sobre el proveedor de la IA. Los terminos de servicio de herramientas como ChatGPT excluyen explicitamente cualquier garantia de no-infraccion, dejando al banco totalmente desprotegido contractualmente. Ademas, en el sector bancario, el uso de software con licencias incompatibles puede ser considerado una falla en la gestion de riesgos de terceros, sancionable por el BCRA. Como equipo de desarrollo, debemos implementar escaneos automaticos de componentes y revisiones legales de licencias para cada linea de codigo sintético antes de su integracion. Ignorar esto no es solo un error tecnico, es una negligencia profesional que expone a la entidad a costos legales, reputacionales y operativos devastadores.

2. Startup educativa y datos de menores

2.1 Flujo de anonimizacion diseñado

Diseñe un flujo de privacidad por diseño enfocado en minimizacion de datos y cumplimiento de la Ley 25.326. Primero, los datos crudos (nombre, edad, rendimiento) nunca salen del dispositivo del usuario ni se almacenan en texto plano en nuestros servidores. Aplicaria minimizacion mediante hashing salteado antes de cualquier procesamiento. Para el entrenamiento o fine-tuning del modelo, utilizaria tecnicas de sintesis de datos o privacidad diferencial, agregando ruido estadistico para que ningun registro individual pueda ser reidentificado. Los datos de rendimiento escolar se categorizarian en rangos amplios en lugar de notas exactas. Solo el tutor legal tendria la clave de reidentificacion local, y esta se borraria automaticamente tras la sesion. Este flujo cumple con el principio de finalidad limitada y reduce el riesgo a niveles aceptables para menores.

2.2 Seleccion de modelo de IA compatible con COPPA y GDPR-K

Selecione un modelo de Small Language Model (SLM) open-weight como Llama-3-8B-Instruct o Qwen2.5-7B, desplegado on-premise o en nube soberana dentro de Argentina/Europa, evitando APIs publicas de terceros. Estos modelos permiten fine-tuning local con datos anonimizados, eliminando la transferencia transfronteriza no autorizada. A diferencia de modelos masivos, los SLMs tienen menor capacidad de memorizar datos de entrenamiento, reduciendo riesgos de leakage. Tecnicamente, implementaria filtros de seguridad en capa de aplicacion (guardrails) para bloquear prompts inapropiados y respuestas dañinas, cumpliendo con el estandar de "safe harbor" de COPPA. Esta arquitectura garantiza que el tratamiento de datos de menores se realice bajo estricto control tecnico y juridico, alineado con las guias de la AAIP para infancia y adolescencia.

2.3 Consentimiento informado para tratamiento de datos de menores

Yo, [.....], DNI [.....], en mi caracter de titular de la patria potestad/tutela del menor [.....], DNI [.....], AUTORIZO expresamente a [.....], a tratar los datos personales de mi hijo/a exclusivamente para la finalidad de generar ejercicios educativos personalizados mediante inteligencia artificial.

DECLARO haber sido informado/a que:

1. Los datos recopilados (nombre, edad, nivel academico) seran anominizados y procesados localmente, sin transferirse a terceros ni utilizarse para publicidad.
2. El sistema emplea medidas de seguridad tecnicas reforzadas conforme a la Ley 25.326 y resoluciones de la AAIP.
3. Mi hijo/a no sera perfilado comercialmente ni sometido a decisiones automatizadas con efectos juridicos.
4. Tengo derecho a acceder, rectificar, actualizar y suprimir los datos en cualquier momento contactando a [Email de Contacto].
5. La presente autorizacion es voluntaria y su retiro no afectara otros servicios basicos.

Firma: _____
Fecha: _____
DNI: _____